Gabarito — Provas Matemáticas sobre Relações

Abaixo as demonstrações formais passo a passo.

1. **(Interseção de Relações de Equivalência)**
   I. Reflexividade: Seja $a \in A$. Como R e S são reflexivas, temos $a\,R\,a$ e $a\,S\,a$. Portanto, por definição, $a\,(R \cap S)\,a$. A relação é reflexiva.
   II. Simetria: Sejam $a, b \in A$ e suponha $a\,(R \cap S)\,b$. Por definição, $a\,R\,b$ e $a\,S\,b$. Como R e S são simétricas, deduzimos que $b\,R\,a$ e $b\,S\,a$. Logo, $b\,(R \cap S)\,a$. A relação é simétrica.
   III. Transitividade: Suponha $a\,(R \cap S)\,b$ e $b\,(R \cap S)\,c$. Então: ($a\,R\,b$ e $a\,S\,b$) e ($b\,R\,c$ e $b\,S\,c$). Analisando R: como temos $a\,R\,b$ e $b\,R\,c$, pela transitividade natural de R, obtemos $a\,R\,c$. Analisando S: como temos $a\,S\,b$ e $b\,S\,c$, pela transitividade natural de S, obtemos $a\,S\,c$. Como ambos ocorrem, $a\,(R \cap S)\,c$. A relação é transitiva.
   Como possui as três propriedades, $R \cap S$ é relação de equivalência. ■

2. **(União de Relações de Equivalência)**
   R: (b) **Falso**. A união de relações de equivalência **não** preserva necessariamente a transitividade.
   Contraexemplo: Seja $A = \{1, 2, 3\}$. $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)\}$ e $S = \{(1,1), (2,2), (3,3), (2,3), (3,2)\}$. Ambas R e S são relações de equivalência perfeitas em A. Fazendo $R \cup S$, o conjunto conterá todos os elementos anteriores. Note que $(1,2) \in (R \cup S)$ e $(2,3) \in (R \cup S)$, contudo, o par $(1,3) \notin R$ e $(1,3) \notin S$, logo $(1,3) \notin (R \cup S)$, violando a regra de transitividade.■

3. **(Relação Inversa)**

   a) *Reflexividade:* Se $a \in A$, como R é reflexiva, $a\,R\,a$. Invertendo, obtém-se $a\,R^{-1}\,a$. R^{-1} é reflexiva.

   b) *Simetria:* Suponha $a\,R^{-1}\,b$. Por definição da inversa, $b\,R\,a$. Como R é simétrica, sua inversão de termos pertence de novo a R, logo $a\,R\,b$. Então $b\,R^{-1}\,a$. R^{-1} é simétrica.

   c) *Transitividade:* Suponha $a\,R^{-1}\,b$ e $b\,R^{-1}\,c$. Pela definição, $b\,R\,a$ e $c\,R\,b$. Como R é transitiva, unindo $c\,R\,b$ com $b\,R\,a$, obtemos $c\,R\,a$. Por definição inversa, então, $a\,R^{-1}\,c$. R^{-1} é transitiva.

   d) Portanto, satisfazendo as três leis matemáticas, a inversa de um R.H. preserva o estado de equivalência.■

4. **(Composição não-transitiva)**
Tome $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. $R = \{(1, 2), (3, 4)\}$ e $S = \{(2, 3), (4, 5)\}$. Como em R nenhum elemento se interliga ao outro de forma a ativar uma condicional de transitividade (nenhum "meio"se conecta), R é transitiva por vacuidade. Pelo mesmo motivo S é transitiva por vacuidade. A relação composta é $S \circ R$: ligamos $(1, 2)$ com $(2, 3)$ para obter $(1, 3)$. E ligamos $(3, 4)$ com $(4, 5)$ para obter $(3, 5)$. Dessa forma, $S \circ R = \{(1, 3), (3, 5)\}$. Ocorre que, neste novo conjunto de pares, teríamos os pares $(1, 3)$ e $(3, 5)$. Se essa relação composição fosse transitiva, nós obrigatoriamente precisaríamos ter $(1, 5) \in (S \circ R)$. E isso não se verifica. Logo, a composição falha na transitividade. ■

5. **(Igualdade das Classes)**
Seja R relação Eq. ($\Rightarrow$) Assuma $a\,R\,b$. Seja um arbitrário $x \in [a]$. Daí $x\,R\,a$. Como temos $x\,R\,a$ e a premissa $a\,R\,b$, a transitividade diz que $x\,R\,b$. Ora, então $x \in [b]$. Isso conclui que $[a] \subseteq [b]$. Agora, como R é simétrica ($a\,R\,b \implies b\,R\,a$), aplicamos o mesmo argumento a favor de $[b]$. Seja $y \in [b]$, logo $y\,R\,b$. Juntamente com $b\,R\,a$, resulta em $y\,R\,a$, assim $y \in [a]$, o que garante $[b] \subseteq [a]$. Os dois subconjuntos se contêm mutuamente, logo são idênticos: $[a] = [b]$.
($\Leftarrow$) Assuma $[a] = [b]$. Pela reflexividade, $a\,R\,a$, de onde provamos que $a \in [a]$. Tendo em vista a igualdade, se a é elemento de um lado, é do outro: $a \in [b]$. E $a \in [b]$ nada mais é que a leitura rigorosa de $a\,R\,b$. Fim da demonstração. ■

6. **(Antissimetria e Classes)**

   a) Suponha que, para $x, y \in A$, ocorra que $x\,R\,y$. Sendo R simétrica, de imediato ativamos que $y\,R\,x$ também é verdadeiro. Sabendo que o conjunto **também obedece** ativamente à Antissimetria, a regra dela diz que sempre que as proposições "xRb"E "bRx"coexistirem no sistema, necessariamente $x = y$. Está provado.

   b) Se a relação for além disso também Reflexiva, trata-se de idêntica a uma relação de **Igualdade** onde os elementos apontam rigorosamente unicamente para si mesmos. As suas partições induzidas seriam formadas unicamente por blocos "solteiros"(singletons) com um único elemento cada (exemplo: $\{\{x\}, \{y\}, \{z\}\}$). ■

7. **(Partição induzida de uma Função)**

   a) (I) Reflexiva: como $f(x) = f(x)$ para si próprio, se obtém $x\,R_f\,x$. (II) Simétrica: se há a verdade para $f(x) = f(y)$ na matemática, é garantido que $f(y) = f(x)$ também seja verdadeiro, entregando $y\,R_f\,x$. (III) Transição: $f(x) = f(y)$ e $f(y) = f(z)$ deduz-se puramente $f(x) = f(z)$. $x\,R_f\,z$. Provado as 3 propriedades, é de fato.

b) Para a função dada, $f(x) = x^2$. Calculando o mapeamento: $f(-2) = 4$; $f(2) = 4$. Se relacionam. $f(-1) = 1$; $f(1) = 1$. Se relacionam. $f(0) = 0$. Fica isolado. Portanto o Quociente/Partição em A contém os 3 novos blocos: $\mathcal{P} = \{\{-2, 2\}, \{-1, 1\}, \{0\}\}$. ■

8. **(Provas sobre Partições)**
(P1 - Não vacuidade) Basta colocar $k = 0$ na expressão em cada um, de forma que o elemento $0 \in A_0$, o elemento $1 \in A_1$ e o elemento $2 \in A_2$. Como todos abrigam pelo menos um número real constatado, não compõem a vacuidade. Satisfeito.
(P2 - Disjuntos). Um número inteiro não pode, simultaneamente, ao ser dividido por 3, dar resto 0 e 1, nem 1 e 2. Pelas bases da matemática dos inteiros de Euclides (Teorema da Divisão de Euclides), o resto da divisão por um escalar fixado é perfeitamente único para cada dividendo. Assim, não existe intersecção nula $A_x \cap A_y = \varnothing$. Satisfeito.
(P3 - Agregação total). Pelo próprio teorema da Divisão de Euclides $n = 3k + r$, qualquer número matemático passante inteiro n ou deixará resto 0, ou 1, ou 2 (pois $r <$ Divisor 3). Significa que, inevitavelmente, qualquer número n estará encaixado perfeitamente no subconjunto que o defenda, assegurando com excelência que a sua união $A_0 \cup A_1 \cup A_2$ cubra infalivelmente os $\mathbb{Z}$ totais. Satisfeito. ■